Amélioration des performances des SLCI

Station spatiale d'observation par interférométrie

1 Présentation

Afin de voir encore plus loin dans l'espace, l'agence spatiale européenne (*ESA*) a entrepris un projet de « super télescope ». L'idée retenue pour le concevoir est de faire interférer entre eux des signaux lumineux reçus par plusieurs télescopes (voir Figure 1). Des plates formes 6 axes sont utilisées pour filtrer les vibrations parasites qui peuvent être présentes dans l'assemblage de poutres qui relie les différents télescopes.

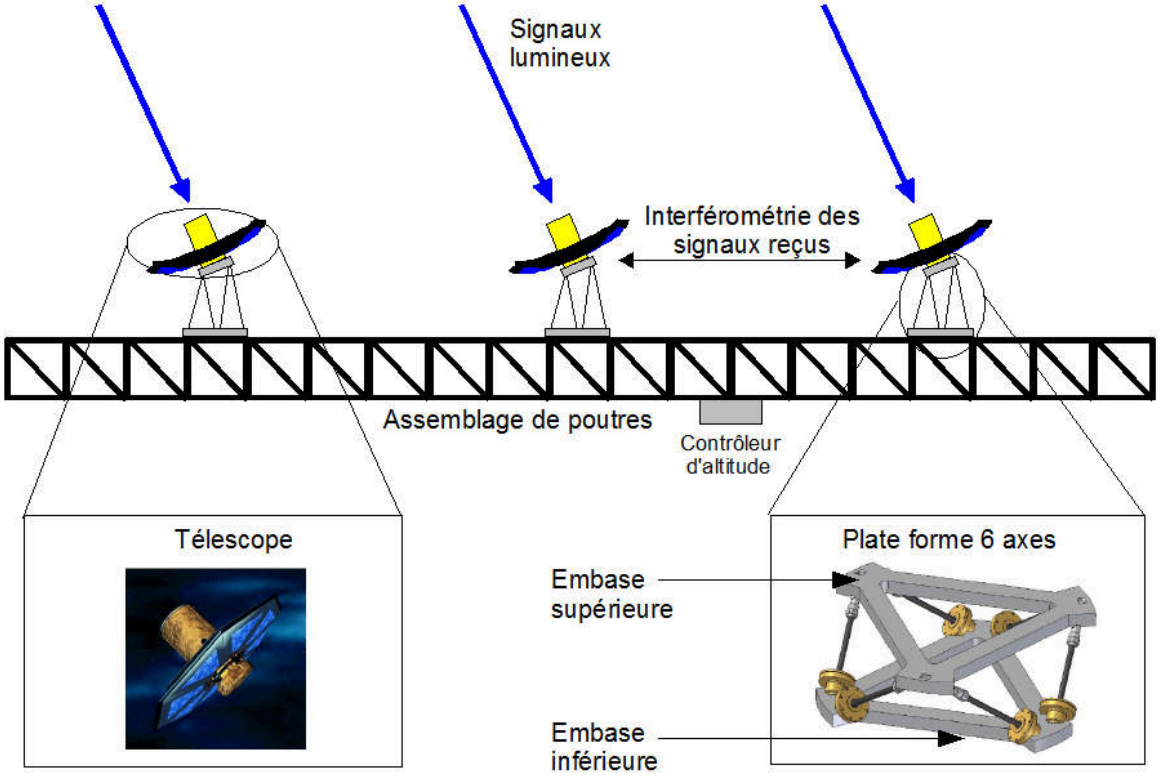


Figure 1 – Structure retenue pour le super télescope de l'*ESA*

Les performances attendues pour filtrer les vibrations sont les suivantes :

Critères	**Exigences**
Précision	Écart statique nul pour une consigne échelon
Rapidité	Pulsation de coupure à 0 dB de la FTBO : $\omega_{0\,\text{dB}} = 2\pi \times 5$
Stabilité	Marge de phase $M_\varphi = 45°$, Marge de gain MG > 20 dB

On limite l'étude au mouvement de translation entre les embases supérieures (déplacement noté Z_8) et inférieure (déplacement noté Z_7) d'une plate forme. Le schéma-blocs de l'asservissement de ce mouvement est représenté sur la FIGURE 2. k, M et g sont des constantes (raideur des bras de la plate-forme, masse de l'embase supérieure et coefficient de proportionnalité g).

Le schéma-blocs à retour unitaire équivalent (avec la fonction de transfert en boucle ouverte $H_0(p)$) est représenté sur la FIGURE 3.

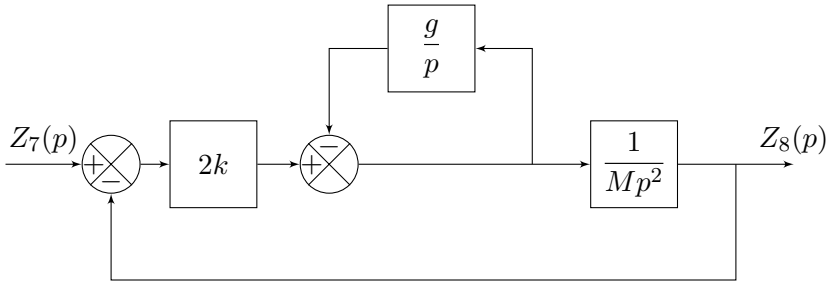


FIGURE 2 – Schéma-blocs de l'asservissement

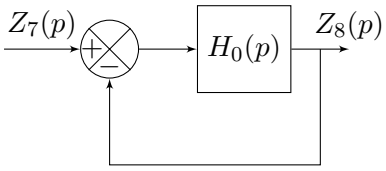


FIGURE 3 – Schéma-blocs à retour unitaire

2 Travail demandé

Question 1 Déterminer l'expression de $H_0(p)$ pour que les schéma-blocs des FIGURE 2 et 3 soient équivalents.

Formule de Black : $H_0(p) = \dfrac{2k}{Mp(p+g)} \Rightarrow \boxed{H_0(p) = \dfrac{\frac{2k}{Mg}}{p\left(1+\frac{p}{g}\right)}}$

Le diagramme de Bode de la fonction $H_0(p)$ est fourni sur la FIGURE 4.

Question 2 Expliquer en quoi, actuellement, l'asservissement ne satisfait pas l'ensemble des critères du cahier des charges.

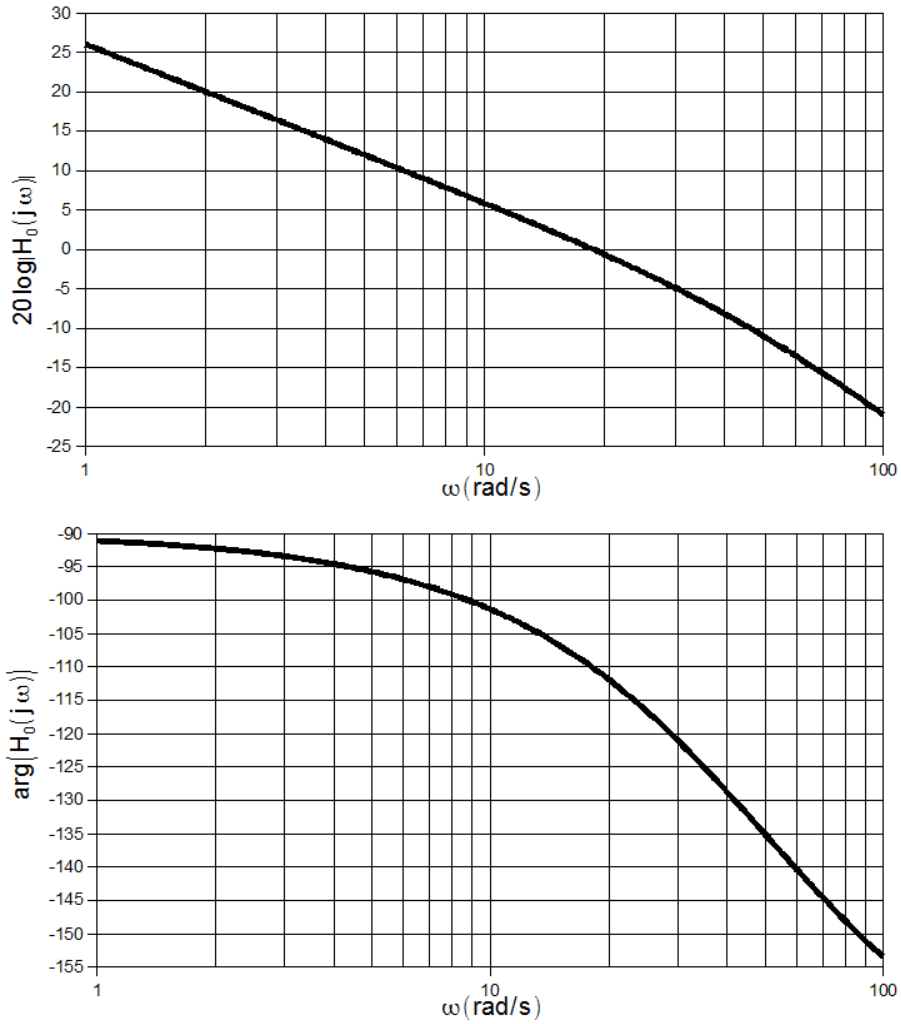


FIGURE 4 – Diagramme de Bode de la fonction $H_0(p)$

- Écart statique nul : vérifiée car présence d'un intégrateur pur dans la FTBO (classe 1).
- Rapidité : non vérifiée car $\omega_{0\,\text{dB}} \approx 18\,\text{rad.s}^{-1} < 2\pi \times 5$.
- Marge de phase $M_\varphi = 67°$: non vérifiée car il est exigé 45°.
- Marge de gain $MG = \infty$ dB : vérifiée car il est exigé un minimum de 20 dB.

On choisit d'utiliser un correcteur $C(p)$ pour atteindre le niveau des critères du cahier des charges.

2.1 Correcteur proportionnel

On choisit d'insérer, dans la chaîne directe du schéma-blocs de la FIGURE 3, un correcteur proportionnel $C(p) = C_0$.

Question 3 Déterminer la valeur de C_0 pour que le niveau du critère de marge de phase soit satisfait.

Il faut « remonter » le diagramme de Bode du gain de $20 \log C_0 = 0 - (-12)$, donc : $C_0 = 4$.

Question 4 Déterminer la pulsation de coupure à 0 dB (la pulsation qui annule le gain) de la FTBO corrigée, et conclure sur la capacité du correcteur proportionnel à satisfaire le cahier des charges.

On lit immédiatement sur le diagramme de Bode du gain que la pulsation de coupure sera de 50 rad/s. Ce qui est supérieur à 10π, valeur exigée dans le cahier des charges. Le correcteur proportionnel ne permet donc pas de satisfaire le cahier des charges.

2.2 Correcteur intégral

On choisit d'insérer, dans la chaîne directe du schéma-blocs de la FIGURE 3, un correcteur intégral $C(p) = \dfrac{1}{T_i p}$.

Question 5 Discuter de la capacité de ce type de correcteur à satisfaire le critère de marge de phase, et conclure sur la capacité du correcteur intégral à satisfaire le cahier des charges.

Le correcteur intégral décale la courbe de la phase de 90° vers le bas. La phase maximale sera donc de −180°. Il sera donc impossible de satisfaire le cahier des charges sur le critère de la marge de phase.

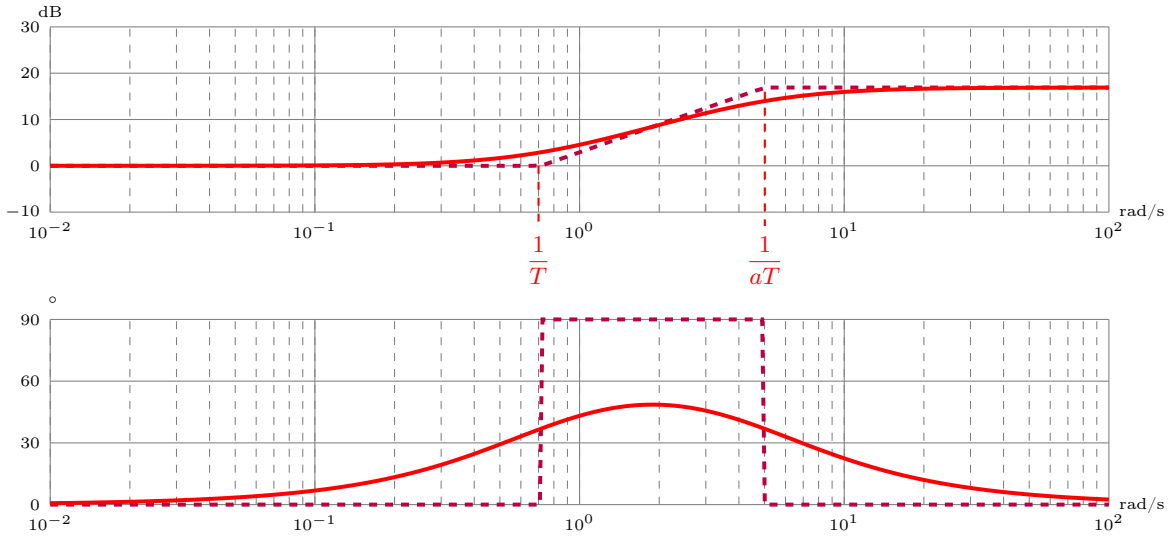
2.3 Correcteur intégral et à avance de phase

On choisit d'insérer, dans la chaîne directe du schéma-blocs de la FIGURE 3, un correcteur intégral, associé à un correcteur à avance de phase $C(p) = \dfrac{K}{p}\dfrac{1+Tp}{1+aTp} = \dfrac{K}{p}C_{ap}(p)$ avec $a < 1$.

Question 6 Expliquer en quoi ce choix de correcteur permet de satisfaire les critères de précision et de stabilité du cahier des charges.

Bien que ce correcteur dispose d'un intégrateur pur, la partie correction à avance de phase va permettre de remonter la courbe de la phase de la FTBO localement. Ce qui permettra de régler la marge de phase. De plus, l'intégrateur permettra de s'assurer de l'écart statique nul souhaité. Même s'il y en avait déjà un !!!

Question 7 Tracer l'allure des diagrammes de Bode de $C_{ap}(p)$, en précisant, notamment, la valeur de la pulsation ω_m en laquelle la phase est maximale. Déterminer φ_m, la valeur maximale de la phase de $C_{ap}(p)$.



Calcul de ω_m

$\varphi(\omega) = \arg\left(\underline{C_{ap}}\,(j\omega)\right) = \tan^{-1}(T\omega) - \tan^{-1}(aT\omega)$

On dérive pour trouver ω_m pour laquelle la phase est maximale : $\dfrac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = \dfrac{T}{1+(T\omega_m)^2} - \dfrac{aT}{1+(aT\omega_m)^2} = 0$

D'où : $a\left(1+(T\omega_m)^2\right) = 1+(aT\omega_m)^2 \quad \Rightarrow \quad a-1 = (a^2T^2 - aT^2)\omega_m^2$

On trouve alors : $\dfrac{1}{\omega_m} = T\sqrt{\dfrac{a^2-a}{a-1}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}}$

On aurait pu retrouver ce résultat en cherchant le milieu de $\frac{1}{T}$ et $\frac{1}{aT}$ en échelle log :

$\log\omega_m = \dfrac{1}{2}\left(\log\dfrac{1}{T} + \log\dfrac{1}{aT}\right) = \dfrac{1}{2}\log\dfrac{1}{aT^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}}$

Calcul de φ_m

$\varphi_m = \varphi(\omega_m) = \tan^{-1}(T\omega_m) - \tan^{-1}(aT\omega_m) = \tan^{-1}\dfrac{1}{\sqrt{a}} - \tan^{-1}\sqrt{a}$

On pose : $b = \tan^{-1}\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ et $c = \tan^{-1}\sqrt{a}$

On a alors : $\tan(\varphi_m) = \tan(b-c) = \dfrac{\tan b - \tan c}{1+\tan b\tan c} = \dfrac{\frac{1}{\sqrt{a}} - \sqrt{a}}{2} = \dfrac{1-a}{2\sqrt{a}}$

Comme $\varphi_m \in [0°;90°]$, on peut écrire : $\sin^2(\varphi_m) = \left(\dfrac{1-a}{2\sqrt{a}}\right)^2\left(1-\sin^2[\varphi_m]\right)$

Soit enfin : $\sin(\varphi_m) = \sqrt{\dfrac{(1-a)^2}{4a+(1-a)^2}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\varphi_m = \arcsin\dfrac{1-a}{1+a}}$

Question 8 Déterminer les valeurs de a et de T pour que la marge de phase corresponde à celle indiquée dans le cahier des charges.

Au regard des diagrammes de Bode du correcteur à avance de phase, la phase est modifiée en $\omega = \omega_m$. On prendra donc $\omega_m = \omega_0 = 10\pi$. Ceci garantira à la fois le critère de rapidité et le critère de stabilité du cahier des charges.

On souhaite avoir une marge de phase de 45°. Or : $\mathrm{M}_\varphi = 180 + \underbrace{\arg\left(\underline{H_0}\,(j\omega_m)\right)}_{\text{FTBO}} + \underbrace{\arg\left(\dfrac{K}{p}\right) + \varphi_m}_{\text{correcteur I + AP}}$

Comme : $\arg\left(\underline{H_0}\,(j\omega_m)\right) = 121° \quad \Rightarrow \quad \varphi_m = 76°$

Par conséquent, avec $\varphi_m = \arcsin\dfrac{1-a}{1+a}$ il faut que : $\boxed{a = 0,015}$.

De plus, on souhaite avoir une pulsation à 0 dB égale à $10\pi \quad \Rightarrow \quad \dfrac{1}{T\sqrt{a}} = 31,4\,\mathrm{rad.s^{-1}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{T = 0,259\,\mathrm{s}}$

Question 9 Déterminer la valeur de K pour satisfaire le critère de rapidité.

Le gain doit être nul en ω_{0dB}. Donc, il faut que : $\underbrace{20\log H_0(\omega_m)}_{-5dB} + \underbrace{20\log C(\omega_m)}_{20\log\frac{K}{\omega_m} - 10\log a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = 6,87}$.

Remarque

Les questions suivantes sont hors-programme.

Le diagramme de Black-Nichols de la FTBO corrigée est fourni sur la FIGURE 5.

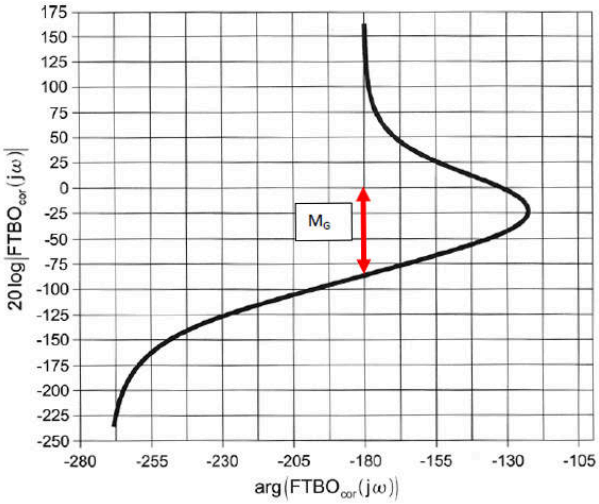


FIGURE 5 – Diagramme de Black-Nichols de la FTBO corrigée.

Question 10 Déterminer la marge de gain.

La lecture de diagramme de Black donne une marge de gain : $MG \approx 80\,\text{dB} > 20\,\text{dB}$

Question 11 Conclure sur la capacité du correcteur à satisfaire l'ensemble des critères du cahier des charges.

Toutes les exigences sont maintenant satisfaites (même si la marge de gain est largement supérieure à la valeur attendue).